Descripción en Prosa

Diagramas de Flujo — Valeria Guerrero Studio — Proyecto POO

1. Proceso: Agendar una Cita

El proceso de agendamiento inicia cuando una clienta se comunica con Valeria a través de WhatsApp para solicitar una cita. Valeria revisa la agenda semanal del sistema para verificar si existe disponibilidad en la fecha y hora solicitadas.

Si no hay disponibilidad, Valeria propone una fecha u hora alternativa. En caso de que la clienta no acepte la nueva propuesta, la solicitud se cancela y el proceso termina. Si la clienta acepta, el flujo continúa normalmente.

Cuando hay disponibilidad confirmada, Valeria procede a registrar la cita en el sistema. En ese momento se verifica si la clienta ya existe en la base de datos. Si es nueva, se crea su perfil con nombre, número de celular, fecha de cumpleaños y cómo conoció el negocio. Si ya está registrada, simplemente se selecciona su perfil existente.

Una vez asociada la clienta, el sistema calcula automáticamente la hora de finalización de la cita sumando la duración de cada **TratamientoEstetico** más un margen de 30 minutos de buffer entre citas. La cita queda en estado **CONFIRMADA** y el sistema programa los mensajes de recordatorio para un día antes y el mismo día de la cita.

2. Proceso: Completar una Cita

Este proceso ocurre el día de la cita. Al iniciar la jornada, el sistema muestra la agenda del día con todas las citas programadas y sus estados actuales.

El primer punto de decisión es si la clienta llega o no a su cita. Si no llega, Valeria registra el estado como **NO_LLEGO**, lo cual queda guardado en el historial para identificar clientas con histórico de inasistencias. El proceso finaliza en ese punto.

Si la clienta sí llega, Valeria realiza los tratamientos estéticos acordados en la cita. Al terminar, el sistema calcula el total a cobrar sumando el precio de cada **TratamientoEstetico** incluido en la cita. La clienta procede a pagar, y el sistema permite registrar el método utilizado: efectivo, Nequi/QR o transferencia bancaria.

Tras confirmar el pago, la cita cambia a estado **COMPLETADA** y el sistema actualiza automáticamente el perfil de la clienta sumando una visita y el monto gastado a su historial acumulado. Finalmente, si el tratamiento realizado requiere retoque (como extensiones de pestañas, cuyo retoque se recomienda entre 15 y 19 días según el atributo **diasEntreRetoques** de **TratamientoEstetico**), el sistema sugiere agendar la próxima cita.

3. Proceso: Flujo General del Sistema

El flujo general describe cómo Valeria interactúa con el programa en su uso cotidiano. Al abrir la aplicación, accede a un menú principal con seis módulos: Clientes, Tratamientos, Citas, Pagos, Reportes y Recordatorios.

Desde el módulo de **Clientes**, puede buscar clientas por nombre, ver o editar su perfil completo (tratamientos realizados, total gastado, número de visitas, observaciones) y registrar clientas nuevas.

El módulo de **Tratamientos** permite visualizar el catálogo de objetos **TratamientoEstetico** con sus precios, duraciones y si requieren retoque.

El módulo de **Citas** permite visualizar la agenda semanal, crear nuevas citas asignando clienta, tratamiento(s) estético(s), fecha y hora, y actualizar el estado de citas existentes a completada, cancelada o no llegó.

En el módulo de **Pagos**, Valeria puede asociar un pago a una cita completada eligiendo el método utilizado, o registrar un gasto del negocio como compra de insumos.

El módulo de **Reportes** muestra el resumen financiero con ingresos, gastos y ganancia neta, los tratamientos más solicitados, los días con mayor ocupación y el conteo de inasistencias.

Al finalizar cualquier acción, el sistema pregunta si desea realizar otra operación. Si la respuesta es afirmativa, vuelve al menú principal; de lo contrario, el programa cierra.

4. Proceso: Envío de Recordatorios

El módulo de recordatorios está diseñado para ayudar a Valeria a reducir las inasistencias y mantener una comunicación cálida con sus clientas.

Al ingresar a esta sección, el sistema filtra automáticamente todas las citas con estado **CONFIRMADA** que tengan fecha igual a hoy o al día siguiente. Si no encuentra citas en ese rango, muestra un aviso indicando que no hay recordatorios pendientes.

Si existen citas pendientes, el sistema genera un mensaje personalizado y femenino para cada una, usando el método **generarMensajeRecordatorio()** de la clase **Cliente**, siguiendo el formato que Valeria prefiere: "*Hola linda [nombre], te recordamos que tienes tu cita en Valeria Guerrero Studio el [fecha] a las [hora]. ¡Te esperamos con todo el amor!*". Estos mensajes se muestran en una lista lista para ser copiados y enviados manualmente por WhatsApp.

Para cada cita de la lista, Valeria decide si envía el recordatorio o lo omite. El proceso continúa hasta recorrer todas las citas del día, momento en que finaliza el proceso.